

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Elías Mican Mican | Vereda: PEÑALIZA | Cédula: 174221
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No tiene nombre definido. Se recomienda construir un nombre y una identidad visual únicamente después de validarlos con el productor.
Persona entrevistada	Elias Mican Micán. La escritura exacta, identificación y datos de contacto están pendientes de confirmar.
Tipo de actividad	Agrícola y agroalimentaria: producción agroecológica de mora, uchuva, quinua, amaranto, papa nativa, cubios, hortalizas y plantas medicinales; con proyección de panadería y transformación artesanal.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Vereda, sector, nombre del predio, ruta de acceso y coordenadas no fueron informados.
Producto / servicio principal	Mora en establecimiento y pequeñas cantidades de productos agrícolas para venta y autoconsumo. Se mencionan uchuva, quinua, amaranto, papa nativa, cubios, lechuga, cilantro y plantas medicinales; inventario actual por producto pendiente.
Estado actual	Unidad productiva en marcha a baja escala y proceso de reactivación. Existe estructura de invernadero, pero requiere plástico y adecuaciones. La panadería está pausada por falta de recursos.
Personas vinculadas	El productor y sus dos hijas. También se mencionan familiares que compran o comercializan parte de los productos. Funciones, jornadas y remuneración pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La unidad busca producir alimentos limpios, conservar semillas ancestrales, transformar productos y generar sustento familiar. El productor desea ampliar mercados, formalizar presentación y etiquetas, mejorar el manejo agroambiental y convertir el emprendimiento en una fuente de empleo y enseñanza para otras personas.

Observaciones del formato: Área disponible: Aproximadamente una fanegada y media, según el productor. Área exacta en hectáreas o metros cuadrados y distribución por cultivo pendientes. Transformación proyectada: Reactivar panadería con granos y harinas; deshidratar y empacar plantas; explorar aceites o cremas de plantas medicinales. Estas líneas no se reportaron como operación comercial vigente. Trayectoria: El productor refiere entre dieciséis y veinte años de experiencia, iniciada después de trabajos y aprendizajes con entidades y la Universidad Nacional. Infraestructura disponible: Estructura metálica de invernadero sin plástico, parte de una instalación para panadería o transformación, dos tanques pequeños para agua lluvia -estado y capacidad por verificar-, una compostera pequeña y un energizador de cerca eléctrica averiado.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir alimentos limpios y de origen campesino, conservar semillas y saberes ancestrales, aprovechar responsablemente la tierra y ofrecer productos frescos o transformados que aporten al sustento familiar y a la alimentación de la comunidad.
Visión	En tres años, consolidar una unidad productiva agroecológica más grande, organizada y reconocida, con invernadero funcional, agua almacenada, cultivos protegidos, área limpia de transformación, marca propia y canales comerciales fuera de la localidad; capaz de vincular a sus hijas, generar empleo y ofrecer talleres.
Valores institucionales	["Amor por el campo","responsabilidad","puntualidad","perseverancia","trabajo limpio","compromiso familiar","cuidado ambiental","respeto por los saberes ancestrales","calidad","servicio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque conocen al productor, reconocen su manejo limpio y buscan productos campesinos frescos, de buen sabor y con menor uso de pesticidas.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a mora, hortalizas, tubérculos y granos de origen local, lavados y empacados cuando corresponde, producidos con prácticas que el productor describe como limpias u orgánicas.
Diferencial competitivo	Experiencia en semillas ancestrales, producción sin herbicidas reportados, controles a base de plantas, diversidad productiva, vínculo directo con el productor y proyección de transformación con identidad territorial.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento de residuos orgánicos mediante compostaje, recolección de agua lluvia, interés en cercas vivas y corredores de plantas nativas, reducción del consumo de agua potable y uso potencial de energía solar.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, busca involucrar a sus hijas, pretende generar empleo y compartir conocimientos mediante talleres sobre producción limpia y transformación.
Evidencia Registrada	Visitas al predio, registros de manejo, fotografías, trazabilidad por lote, testimonios de clientes, análisis de suelo, evidencia de compostaje, etiquetado y participación en ferias. Actualmente estos soportes son parciales o pendientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia de aproximadamente dieciséis a veinte años en agricultura y transformación.", "Conocimiento de mora, quinua, amaranto, papa nativa, cubios, hortalizas y plantas medicinales.", "Interés sostenido en producción limpia y controles preparados con plantas.", "Terreno disponible de aproximadamente una fanegada y media.", "Estructura metálica de invernadero aún aprovechable.", "Experiencia y capacitación previa en panadería y manipulación de alimentos.", "Participación de sus dos hijas y apoyo familiar en comercialización.", "Clientes que conocen al productor y valoran la calidad y el origen.", "Experiencia en ferias, puerta a puerta y pedidos a tiendas.", "Compostaje de residuos orgánicos y reutilización en la huerta.", "Recolección actual de agua lluvia, aunque insuficiente.", "Visión de enseñar, generar empleo y conservar saberes ancestrales."]
Oportunidades	["Reactivar el invernadero para proteger cultivos de lluvia, viento y frío.", "Instalar captación, almacenamiento y riego por goteo para enfrentar el verano.", "Realizar análisis de suelo y planificación agroambiental del predio.", "Acceder a ferias y canales comerciales fuera de la localidad.", "Crear marca, logo, etiquetas y presentaciones diferenciadas.", "Reactivar panadería y desarrollar productos con quinua, amaranto o papa nativa.", "Deshidratar y empacar plantas medicinales con acompañamiento técnico.", "Establecer corredores de plantas nativas como cortinas de viento y protección ambiental.", "Ampliar compostaje y reducir compra de fertilizantes.", "Articularse con productores, tiendas, plazas, restaurantes e instituciones.", "Capacitar a las hijas y a otras personas en producción limpia y transformación.", "Usar energía solar para reducir consumo eléctrico en futuras instalaciones."]
Debilidades	["No existe nombre comercial, logo, etiqueta ni formalización reportada.", "Vereda, predio, coordenadas y datos básicos no quedaron registrados.", "Producción actual baja y varios cultivos descritos como potenciales o históricos.", "Invernadero sin plástico y áreas de transformación sin adecuación completa.", "Falta de agua almacenada suficiente para época seca.", "Energizador de cerca eléctrica averiado y cerramiento insuficiente.", "Falta de malla, alambre, madera o tutores y cortinas de protección.", "No se aportaron registros de costos, ventas, cosechas, inventarios o clientes.", "Las cifras de rendimiento y costos presentan unidades o alcances ambiguos.", "Dependencia de familiares e intermediarios que compran a menor precio.", "Pérdidas y devoluciones por mercado local pequeño y ventas no programadas.", "Falta de asesoría en suelos, distribución del predio, transformación y comercialización."]
Amenazas	["Verano y escasez de agua para riego.", "Invierno, lluvia intensa y viento que afectan mora, quinua y hortalizas.", "Caídas y accidentes por áreas quebradas o pendientes.", "Pérdida de producto por baja demanda, devoluciones o ventas a precio reducido.", "Aumento del costo de fertilizantes, semillas, plástico, madera y transporte.", "Deterioro de infraestructura por falta de mantenimiento.", "Ingreso de gallinas, perros u otros animales a los cultivos.", "Falta de continuidad del relevo generacional o de tiempo familiar.", "Riesgos de inocuidad al transformar alimentos sin área adecuada.", "Rechazo comercial por falta de etiqueta, registro o presentación.", "Dependencia de eventos esporádicos y de compradores familiares.", "Posible sobreinversión en muchas líneas sin priorización ni mercado validado."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y personas que conocen al productor.	Sumapaz	Productos campesinos frescos y limpios.	Ocasional/según cosecha.	Calidad, confianza, sabor y origen.	Puerta a puerta y pedido.
Tiendas locales	Pequeños comercios que reciben productos por encargo.	Áreas pobladas de la localidad.	Abastecimiento de hortalizas, tubérculos y frutas.	Según disponibilidad.	Precio, presentación y continuidad.	Pedido directo.
Hermano/familiar comerciante	Compra o recibe productos para vender en plaza o ferias.	Localidad y Bogotá.	Volumen para reventa.	Cada 15-20 días o según evento.	Precio de reventa y disponibilidad.	Entrega directa, costal o bolsa.
Ferias campesinas	Compradores que asisten a eventos en Betania, Nazareth u otros lugares.	Sumapaz y Bogotá.	Producto local con historia.	Eventual.	Calidad, empaque, precio y relato territorial.	Feria/mercado campesino.
Consumidor final	Familias que consumen mora, papa, cubios, hortalizas y granos.	Territorio y mercados potenciales.	Alimentos frescos, diversos y de origen conocido.	Según cosecha	Frescura, producción limpia y sabor.	Directo o mediante familiar.
Comprador potencial de transformados	Personas interesadas en panes con granos, productos deshidratados o medicinales.	Sumapaz/Bogotá.	Valor agregado y productos diferenciados.	Pendiente de validar.	Inocuidad, etiqueta, composición y presentación.	Ferias, tienda, pedido o redes.
Instituciones/restaurantes potenciales	Canales con requisitos de volumen y formalidad.	Bogotá y municipios cercanos.	Oferta programada y trazable.	Pendiente.	Calidad, continuidad, factura, empaque y cumplimiento.	Acuerdo comercial.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Productos frescos, limpios, de buen sabor y con confianza en quien los produce; también presentación, cumplimiento y precio adecuado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Ha vendido puerta a puerta, por pedidos, a tiendas, familiares y en ferias. Señala que los clientes lo reconocen por trabajar limpio.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias, tiendas, familiares comerciantes, visitantes de ferias, plazas, restaurantes y consumidores de productos con semillas ancestrales.
Evidencia Registrada	Ventas previas, compras de su hermano y excuñado, apoyo de una hija en ferias, pedidos y experiencia histórica. Registros pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, diversidad, semillas ancestrales, contacto directo y prácticas limpias reportadas.
Cambios recientes en la demanda	El productor identifica necesidad de valor agregado, etiqueta, marca y canales externos para evitar pérdidas y mejorar precio.
Dificultades principales de venta	Población local pequeña, eventos esporádicos, devoluciones, productos que se quedan, venta a intermediarios a menor precio, falta de etiqueta, marca, transporte programado y producción continua.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Hijas del productor	Familia/relevo.	Trabajo, ventas y continuidad generacional	Aprendizaje e ingreso.	Asignar funciones por cultivo y comercialización.	Adopción de prácticas limpias.	Definir responsabilidades y registro.
Hermano y excuñado	Aliados comerciales.	Acceso a plaza, ferias y Bogotá.	Producto y margen de reventa	Programar compras y cantidades.	Consolidar transporte y reducir pérdidas.	Acordar precios, volúmenes y devoluciones.
Productores vecinos	Red productiva.	Intercambio de semillas, saberes e insumos.	Cooperación y compras conjuntas	Calendario de cosechas y mercados.	Corredores vivos y protección de agua.	Identificar productores interesados.
Junta de Acción Comunal	Organización territorial	Difusión y gestión comunitaria.	Fortalecimiento local	Agua, ferias y formación.	Cuidado de fuentes y paisaje.	Presentar plan de necesidades.
Alcaldía Local	Institución de apoyo.	Ferias, asistencia, articulación e insumos.	Unidad fortalecida y seguimiento.	Priorización de inversión y mercados.	Producción compatible con el territorio.	Solicitar visita técnica integral.
SENA/universidad / agrónomo	Asistencia técnica.	Suelo, cultivos, transformación y costos	Caso demostrativo y seguimiento.	Planificar predio y capacitar.	Uso eficiente de agua y abonos.	Análisis de suelo y plan de siembra.
Mercados campesinos/tiendas	Canal comercial.	Demanda y visibilidad.	Oferta de productos locales	Programar cosechas y entregas.	Circuitos cortos y menos pérdida.	Crear calendario y ficha comercial.
Viveros/aliados ambientales	Proveedor y apoyo técnico.	Plantas nativas y diseño de barreras.	Compra o intercambio.	Cortinas rompevientos y corredores.	Biodiversidad y protección del suelo.	Definir especies y cantidades.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Familias, tiendas y compradores conocidos.	Se han realizado ventas en distintas épocas.	Calidad, origen y producción limpia.	Relato del productor, soportes pendientes.
Puerta a puerta	Consumidores de áreas pobladas.	Permite vender pequeñas cantidades.	Cercanía y confianza.	Registro pendiente.
Pedidos a tiendas	Comercios locales.	Compra según disponibilidad.	Producto fresco y entrega	Pedidos pendientes de documentar.
Ferias locales	Visitantes de eventos en Betania, Nazareth y otros lugares	Ventas variables, algunos productos se devuelven.	Producto campesino y variedad.	Histórico y fotos pendientes.
Compra por familiares	Hermano y excuñado comerciantes.	Facilita salida, pero con menor precio para permitir reventa.	Volumen y oportunidad.	Acuerdos y precios pendientes.
Producción histórica de quinua	Organización y clientes anteriores.	Llegó a producir cerca de una tonelada, pero perdió producto por falta de salida.	Grano ancestral y transformación.	Cantidad exacta y causa de pérdida pendientes.
Transformados y medicinales	Mercado potencial	No validado comercialmente en la entrevista.	Valor agregado y saber ancestral.	Requiere prototipo, prueba y requisitos.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Mora	Fruta cultivada en aproximadamente 800 plantas en establecimiento, con manejo de guadaña, plateo, poda y fertilización.	Libra	Plantas, compostaje, fertilizante, agua, tutores y mano de obra.	Cosechar y vender fresca, manejo poscosecha pendiente.	Lavada y empacada en bolsa, según práctica general reportada.	Producción limpia y origen conocido
Quinua/amaranto	Granos ancestrales producidos para consumo o futura transformación.	Kilogramo/libra, pendiente.	Semilla, abono, suelo, agua y cobertura en invierno.	Secado y almacenamiento seco; protocolo pendiente.	Grano o producto transformado futuro.	Rescate de semillas ancestrales.
Papa nativa	Tubérculo de variedades nativas en ciclos aproximados de tres meses.	Bulto/kilogramo	Semilla, abono, mano de obra y agua	Lugar seco y ventilado, pendiente	Costal o bolsa	Variedad nativa y producción campesina.
Cubios	Tubérculo andino de ciclo variable entre tres y cuatro meses y medio.	Bulto/kilogramo	Semilla, abono y mano de obra	Lugar seco, pendiente	Costal o bolsa	Producto tradicional y ancestral
Lechuga y cilantro	Hortalizas de ciclo corto, proyectadas para invernadero	Unidad/manejo	Semilla, abono, agua, plástico y riego.	Venta fresca y rápida.	Lavada y empacada, presentación pendiente.	Producción orgánica reportada.
Plantas medicinales	Plantas como ruda o romero para venta fresca o futura deshidratación y transformación.	Manejo/peso/frasco, pendiente	Plantas, área limpia, secado, empaque y equipo de extracción	Seco, protegido y rotulado.	Fresco, deshidratado, aceite o crema potencial.	Saber ancestral; línea aún no formalizada
Panadería con granos	Panes u otros productos elaborados con harinas y granos. Línea proyectada, no activa	Unidad/paquete	Harina, azúcar, quinua, amaranto, equipo, energía y área higiénica	Según producto; vida útil pendiente.	Empaque y etiqueta pendientes.	Valor agregado a cultivos propios

Observaciones del formato: Nota: Los productos transformados se registran como proyección expresada por el productor. Antes de comercializarlos deben definirse receta, rendimiento, higiene, empaque, vida útil, etiqueta, costos y requisitos aplicables.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Mora	800 plantas reportadas.	1. Preparar terreno y establecer plantas. 2. Guadear y platear sin herbicida. 3. Aplicar compostaje y fertilizante. 4. Tutorar, podar y proteger. 5. Cosechar, seleccionar, lavar, empacar y vender.	Inicio de cosecha aproximado: 8 meses, recolección cada 8 días.
Quinoa/amaranto	Siembras escalonadas; cantidades variables.	1. Preparar suelo. 2. Sembrar en época favorable. 3. Fertilizar una o dos veces. 4. Proteger del invierno. 5. Cosechar, secar, limpiar y almacenar o transformar.	5-6 meses
Papa nativa	Una carga de semilla referida.	1. Preparar suelo. 2. Sembrar. 3. Fertilizar en siembra. 4. Realizar reabono. 5. Cosechar, clasificar y empacar.	Aproximadamente 3 meses.
Cubios	Una carga o un bulto de siembra, pendiente.	1. Preparar y sembrar. 2. Aplicar una fertilización. 3. Manejar maleza y agua. 4. Cosechar, seleccionar y empacar.	3 meses en zona templada; 4-4,5 meses en clima frío.
Lechuga	Hasta 800 plantas como referencia.	1. Preparar área de invernadero. 2. Sembrar o trasplantar. 3. Fertilizar una vez. 4. Regar y controlar con prácticas limpias. 5. Cosechar, lavar y empacar.	35-45 días
Cilantro	Cantidad pendiente.	1. Sembrar escalonado dentro de invernadero. 2. Fertilizar. 3. Regar. 4. Cosechar, lavar, armar manojos y empacar.	35-45 días
Plantas medicinales	Cantidad pendiente.	1. Cultivar o recolectar de forma controlada. 2. Seleccionar y limpiar. 3. Vender fresca o deshidratar en área limpia. 4. Empacar y rotular. 5. Transformar solo con asistencia y proceso definido.	Según especie y producto.
Panadería proyectada	Lotes pendientes.	1. Definir receta. 2. Pesaje y mezcla. 3. Amasado y fermentación. 4. Horneado. 5. Enfriado, empaque, rotulado y venta.	Pendiente de estandarizar.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Mano de obra mora	Un jornal por aplicación referido.	Cada manejo	Local/familiar	N/A	Riesgos biomecánicos	Herramientas adecuadas y EPP	Jornal reportado: \$80.000.
Fertilizante y compost para mora	Una carga/aplicación para 800 plantas.	Cada 3-4 meses; luego cada 2 meses en mayor producción.	Compra y producción propia.	Pendiente según producto.	Uso excesivo, empaque y escorrentía	Análisis de suelo, dosis, incorporación y registro	Costo de fertilización reportado entre \$350.000 y \$380.000, más un jornal de \$80.000
Abono quinua	Cantidad por siembra pendiente	Una fertilización; opcionalmente dos	Compra/compost	Pendiente.	Nutrientes y empaques.	Plan según análisis de suelo	Se mencionan 200.000-250.000, pero el número de plantas asociado es ambiguo
Abono papa nativa	Cantidad no clara	Siembra y reabono	Compra/orgánico	Pendiente.	Escorrentía y costo.	Dosificar y registrar	Costo referido de \$300.000 y luego una cifra de \$600.000, pendiente de conciliar
Abono cubios	Un bulto referido	Una vez por ciclo	Compra	Pendiente.	Escorrentía y empaque.	Incorporar y evitar aplicación cerca de agua	Costo aproximado: \$200.000
Abono hortalizas	Cantidad para 800 plantas	Una vez por ciclo	Compra/compost.	Pendiente.	Nutrientes y desperdicio.	Aplicar según suelo y cultivo.	Costo aproximado \$150.000-\$200.000.
Agua	Volumen no medido.	Permanente/riego.	Acueducto El Raizal, agua lluvia y curso estacional	N/A.	Consumo de agua potable y escasez	Captación de lluvia, almacenamiento y goteo	Dos tanques pequeños reportados, capacidad insuficiente
Plástico de invernadero	Rollo de 80-100 m de largo por 6 m de ancho, aproximado	Inversión inicial/reposición.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuo plástico al final de vida útil.	Elegir material durable y gestionar retiro	Cantidad pendiente de medición de estructura
Malla metálica	10-15 rollos reportados	Inversión	Proveedor pendiente	N/A	Impacto visual/material.	Instalar sin afectar vegetación o fauna	Medidas de rollo pendientes.
Polisombra	2-3 rollos reportados.	Inversión/reposición	Proveedor pendiente	N/A	Residuo plástico	Usar solo donde sea necesario y combinar con barreras vivas	Calibre y dimensiones pendientes
Manguera de goteo/motobomba	Un rollo y equipo por dimensionar.	Inversión y uso periódico.	Proveedor pendiente.	N/A	Energía y residuos	Diseño eficiente, filtros y mantenimiento	Caudal, longitud y potencia pendientes
Empaques y etiquetas	Cantidad según cosecha.	Cada venta	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos de bolsas y adhesivos.	Reducir material, usar presentaciones apropiadas y separar residuos	Actualmente entrega lavado y embolsado; algunas cargas en costal.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Baja y variable. Parte de la mora está en establecimiento y se espera que el cultivo grande inicie producción en aproximadamente cinco o seis meses. Cantidades actuales por producto no quedaron definidas.
Producción normal de referencia	Mora esperada: 300-400 lb/semana en 1er año, hasta 600 lb/semana después. Quinua: casi 1 ton histórica. Papa nativa: 16 bultos o 1 ton/3 meses por carga de semilla. Cubios: 30-40 bultos/3-4,5 meses por carga de siembra. Lechuga: 800 plantas/ciclo de 35-45 días.
Capacidad mensual teórica	No calculada.
Producción máxima posible	Mora: hasta 600 libras semanales después de dos a dos años y medio para 800 plantas. Papa nativa: aprox. 16 bultos o 1 ton/3 meses. Cubios: 30-40 bultos/3-4,5 meses. Lechuga: 800 plantas/ciclo de 35-45 días.
Área / N° de habitaciones / lote	Aproximadamente una fanegada y media para toda la unidad. Distribución entre mora, granos, tubérculos, hortalizas, invernadero, vivienda y transformación pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Falta de plástico, malla, tutores, agua almacenada, riego, análisis de suelo, asistencia técnica, área de transformación y capital de trabajo.
Limitantes ambientales	Verano, escasez de agua, invierno, lluvia, viento, pendiente y posible erosión. El curso estacional se seca en verano.
Capacidad instalada	Estructura de invernadero, terreno, conocimientos y parte de instalaciones. Estado y dimensiones pendientes.
Capacidad utilizada actual	Parcial y baja, por falta de recursos e infraestructura.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Priorizar agua y riego, proteger cultivos, planificar el terreno, mejorar registros, escalonar siembras, validar mercado y adecuar transformación antes de ampliar simultáneamente todas las líneas.

Observaciones del formato: Produce igual todo el año?: No. La producción depende del ciclo de cada cultivo, la época de siembra, el invierno, el verano y la disponibilidad de mercados. ¿Alcanza para la demanda?: No hay demanda estable ni registros suficientes. En ocasiones hay producto sin vender y en otras la producción es baja.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto El Raizal, lluvia en dos tanques pequeños y curso estacional	Insuficiente en verano; almacenamiento limitado.	Reduce riego y continuidad de hortalizas y mora.	Estrés hídrico y menor producción.	Alto.	Canales, tanques, reservorio revestido y goteo.
Fuentes hídricas	Curso de agua nace en otro predio, atraviesa la finca y se seca en verano.	No es propio y es estacional.	No puede asumirse como fuente permanente.	Insuficiencia de agua.	Medio-alto.	Verificar uso, protección y calidad; no intervenir sin evaluación
Suelo	No se reporta análisis.	Fertilización se basa en experiencia	Puede generar baja eficiencia o gasto innecesario.	Baja eficiencia o gasto innecesario.	Alto.	Análisis de suelo y plan por cultivo.
Pendiente/topografía	Partes quebradas.	Riesgo de caída, erosión y manejo difícil.	Aumenta mano de obra y riesgo.	Riesgo de accidentes y erosión.	Medio.	Siembra en contorno, drenajes, cobertura y senderos
Clima invierno	Lluvia y viento afectan cultivos sensibles.	Falta de cubierta y cortinas.	Daño físico, enfermedades y pérdida.	Daño físico, enfermedades y pérdida.	Alto	Invernadero, polisombra técnica y barreras vivas.
Clima verano	Escasez de agua	Poca reserva	Estrés hídrico y menor producción.	Estrés hídrico y menor producción.	Alto.	Almacenamiento, goteo y calendario de siembra.
Biodiversidad	Interés en plantas nativas y producción limpia	No existe diseño de corredores.	Oportunidad de protección y control de viento.	Desaprovechamiento de barreras naturales.	Medio.	Establecer especies nativas apropiadas.
Uso de insumos	Evita herbicidas y usa controles de plantas.	Fertilizantes comprados sin datos técnicos.	Riesgo de dosificación inadecuada	Dosificación inadecuada.	Medio.	Registros, fichas y asistencia.
Manejo de residuos	Compostera pequeña	Capacidad insuficiente.	No aprovecha todo el material orgánico.	Desperdicio de materia orgánica.	Medio.	Ampliar compostaje y controlar proceso.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con suelo, materia orgánica, hongos o bacterias.	Sí	Media	Manejo por experiencia.	Guantes, lavado de manos, agua segura y manejo de heridas.
Biológico	Picaduras o mordeduras.	Sí	Baja-media.	No informado.	Botas, guantes y revisión del área.
Físico	Frío, lluvia, viento y radiación solar.	Sí	Alta	Ropa de campo no descrita.	Protección térmica, impermeable, sombrero y pausas.
Químico	Fertilizantes o preparados de control.	Sí	Ocasional.	Prefiere controles de plantas	Identificar productos, dosis, guantes y almacenamiento.
Biomecánico	Carga de bultos, abonos, cosechas y agua.	Sí	Media-alta.	No informado.	Técnica de levantamiento, ayudas y límites de peso.
Biomecánico	Posturas inclinadas, plateo, poda y cosecha	Sí	Alta	Experiencia	Herramientas ergonómicas, rotación y pausas.
Seguridad	Caídas en terreno quebrado o húmedo.	Sí	Media-alta	Procura trabajar atravesado y no en línea recta de pendiente.	Senderos, drenajes, botas antideslizantes y señalización.
Seguridad	Cortes con herramientas	Sí	Media.	No informado.	Mantenimiento, guantes y guardas
Eléctrico	Energizador de cerca, motobomba y futura energía solar.	Sí	Ocasional.	Equipo averiado; controles no descritos.	Instalación técnica, protecciones y bloqueo.
Transformación	Quemaduras, cortes, polvo de harina y contaminación.	Sí	Cuando se reactive	Capacitación previa en manipulación.	Área separada, EPP, ventilación y procedimientos

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, guantes, ropa impermeable, sombrero y protección solar.	Caídas, clima, cortes y contacto biológico.	Productor y familiares.	Diario según tarea.	Lista de verificación/fotografía.
Adecuar senderos, drenajes y accesos en zonas quebradas.	Caídas y sobreesfuerzo.	Productor con apoyo técnico.	Inicial y mantenimiento mensual.	Registro de mantenimiento.
Revisar guadaña, herramientas, energizador, motobomba y conexiones antes de usar.	Mecánico y eléctrico.	Responsable designado.	Antes de cada uso.	Bitácora
Definir almacenamiento y dosificación de fertilizantes y preparados.	Químico y ambiental.	Productor.	Cada compra/aplicación.	Ficha y registro.
Aplicar técnicas seguras para levantar bultos y usar ayudas.	Biomecánico.	Todo el equipo.	Permanente.	Capacitación breve.
Mantener botiquín, números de emergencia y comunicación.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario.
Separar el área de alimentos de insumos agrícolas y residuos.	Inocuidad y exposición.	Productor.	Antes de reactivar transformación.	Inspección y fotografías.
Registrar incidentes, accidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Productor.	Cuando ocurra y revisión mensual.	Formato de incidentes.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Puerta a puerta y compradores conocidos.	Productor e hijas.	Según cosecha.
Pedidos/llamadas	Sí	Pedidos de tiendas y familiares.	Productor.	Variable.
Ferias campesinas	Sí	Eventos en Betania, Nazareth y otros.	Hija y productor.	Cuando hay evento.
Plaza/intermediario	Sí	Hermano y excuñado comercializan en plaza o Bogotá	Familiar comprador.	Cada 15-20 días / variable.
Redes sociales	No	No se informó uso comercial sistemático. Potencial WhatsApp o redes.	Pendiente.	Pendiente.
Tiendas	Sí	Tiendas locales.	Productor.	Variable.
Restaurantes/compras institucionales	No	Canal potencial.	Pendiente.	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	La organización continúa, pero el productor trabaja de forma independiente.	Pendiente.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Mora	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$3.000-\$4.000 por libra en la localidad.	Pendiente	3000	Definir costo por libra con rendimiento real y pérdidas.
Lechuga	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$2.500-\$3.000 por unidad.	Pendiente	3000	Validar supervivencia, empaque, transporte y merma. Rango final reportado: \$2.500-\$3.000 por unidad de 200-250 g.
Quinua/amaranto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Calcular por kilogramo y por producto transformado.
Papa nativa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Registrar semilla, abono, jornal, rendimiento y precio por bulto.
Cubios	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Registrar costo, peso del bulto y precio.
Transformados	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de mercado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Estandarizar receta, rendimiento, empaque, energía y mano de obra.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Ventas actuales mixtas	No quedó determinada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Familiares, ferias, tiendas y puerta a puerta.
Mora actual	Pocas cantidades; cultivo grande aún no inicia	3000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Mercado local y futuros canales.
Mora potencial	300-400 lb/semana para 800 plantas una vez establecidas, según productor.	3000	4800000	Pendiente.	Debe validarse mercado.
Lechuga potencial	Hasta 800 unidades por ciclo, pendiente de supervivencia.	3000	2400000	Pendiente.	Mercado por validar.
Otros cultivos	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Según cosecha y ferias.

Observaciones del formato: Nota: Las proyecciones aritméticas muestran el potencial de las cifras expresadas, pero no constituyen una proyección aprobada. Deben ajustarse a producción real, merma, autoconsumo, demanda, frecuencia, precio efectivo y costos completos. Ventas actuales mixtas: Se mencionaron 200, 250 o 300 cada 15-20 días, sin unidad monetaria clara. Mora potencial: \$900.000-\$1.200.000 semanales teóricos, antes de costos y solo si se cosecha y vende todo. Lechuga potencial: \$2.000.000-\$2.400.000 brutos teóricos por ciclo, si se vende el 100%.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Cumplir pedidos, informar cosechas y mantener calidad limpia.	Llamada, mensaje y visita.	Cada cosecha.	Productor.
Tiendas	Confirmar cantidad, presentación y fecha antes de cosechar.	Teléfono/WhatsApp.	Semanal o según producto.	Productor.
Familiares comerciantes	Acordar precio, volumen, devolución y forma de pago.	Llamada y registro.	Cada entrega.	Productor.
Cliente de feria	Usar etiqueta, historia del producto y datos de contacto.	Feria, volante o QR futuro.	Cada evento.	Hija y productor.
Comprador de transformados	Ofrecer muestra, ingredientes, conservación y trazabilidad.	Feria/pedido.	Cuando la línea esté validada.	Responsable de transformación.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Mora y hortalizas	Feria, tienda o directo.	Mismo día o máximo por definir.	Familiar/transporte por coordinar.	Cosecha reciente, selección, sombra, envase ventilado y evitar aplastamiento.	Pendiente.	Pendiente.	Productor/hija.
Papa y cubios	Plaza, familiar o feria.	Según almacenamiento.	Vehículo de familiar o apoyo.	Limpios, secos, clasificados y en costal adecuado.	Pendiente	Pendiente	Productor.
Quinua/amaranto	Pedido o transformación.	Después de secado y limpieza.	Pendiente.	Humedad controlada y empaque seco	Pendiente	Pendiente.	Productor.
Transformados	Feria o pedido.	Según vida útil validada.	Pendiente.	Empaque, rotulado e higiene.	Pendiente.	Pendiente.	Responsable designado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de lote	Producto, parcela, fecha de siembra y cosecha.	Productor.	Cuaderno o formato.	Por lote/cosecha	Cuaderno o formato.
Manejo productivo	Fertilización, control, riego, labores y responsable.	Productor/hijas.	Bitácora	Diaria/semanal	Bitácora
Origen	Localidad, vereda, predio y contacto.	Productor.	Ficha del predio.	Permanente	Ficha del predio.
Presentación	Nombre, producto, peso, fecha, conservación y contacto.	Productor.	Etiqueta piloto.	Por empaque	Etiqueta piloto.
QR	Historia, prácticas, fotos, disponibilidad y contacto.	Apoyo técnico.	Prueba de enlace.	Gradual	Prueba de enlace.
Transformados	Ingredientes, lote, elaboración, vida útil y advertencias.	Responsable.	Registro por lote.	Por lote elaborado	Registro por lote.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Captación y almacenamiento de agua lluvia.	Asegurar riego en verano.	Pendiente de verificar	Canales, 2-3 tanques o reservorio con geomembrana/plástico	Pendiente de verificar	Medir demanda, área de cubierta, calidad y ubicación.	Cotizar.
Plástico para invernadero	Proteger hortalizas y cultivos de invierno	Pendiente de verificar	Rollo aproximado de 80-100 m x 6 m	Pendiente de verificar	Medir estructura y revisar estado.	Cotizar.
Riego por goteo y motobomba.	Reducir trabajo y usar agua eficientemente.	Pendiente de verificar	Un rollo de manguera y equipo por dimensionar.	Pendiente de verificar	Diseño hidráulico y energía disponible.	Cotizar.
Cerramiento y protección	Evitar ingreso de animales y soportar mora.	Pendiente de verificar	10-15 rollos de malla, alambre, energizador y tutores/madera	Pendiente de verificar	Medir perímetro y priorizar áreas	Cotizar
Polisombra/cortinas	Reducir viento y lluvia lateral.	Pendiente de verificar	2-3 rollos	Pendiente de verificar	Evaluar combinación con barreras vivas	Cotizar
Análisis de suelo y asistencia agroambiental integral.	Planificar fertilización y uso del área.	Pendiente de verificar	Una evaluación	Pendiente de verificar	Muestreo por zonas	Cotizar/gestionar
Marca, etiqueta y comercialización.	Vender directo y mejorar reconocimiento.	Pendiente de verificar	Diseño, empaque piloto y material comercial	Pendiente de verificar	Definir productos, nombre y requisitos.	Cotizar.
Área limpia de transformación.	Reactivar panadería, deshidratado y empaque.	Pendiente de verificar	Adecuación por diseñar.	Pendiente de verificar	Definir línea prioritaria y requisitos.	Cotizar.
Compostera ampliada	Aprovechar residuos y reducir abono comprado	Pendiente de verificar	Capacidad pendiente.	Pendiente de verificar	Diseño, ubicación y manejo.	Cotizar
Equipo para extracción de plantas medicinales.	Explorar aceites.	Pendiente de verificar	Alambique o equipo por definir.	Pendiente de verificar	Asistencia técnica, producto, mercado y requisitos	Cotizar solo después de validar
Sistema solar.	Reducir consumo eléctrico.	Pendiente de verificar	Potencia pendiente.	Pendiente de verificar	Definir cargas reales y retorno.	Cotizar

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Mora: fertilizante/compost	Una aplicación para 800 plantas.	380000	Producto, peso y proporción pendientes. Rango reportado: entre \$350.000 y \$380.000.
Mora: jornal	Un día por aplicación / labor referida.	80000	Número de jornales de guadaña, plateo, poda y cosecha pendiente.
Mora: establecimiento antes de cosecha	Hasta 7-8 meses.	1000000	Cifra referida para fertilización y mano de obra no incluye todos los costos. Rango reportado: \$800.000-\$1.000.000 aproximados.
Quinua: fertilización	Una fertilización; población asociada confusa.	250000	Confirmar si corresponde a 400-600 o 2.000 plantas. Rango reportado: \$200.000-\$250.000 aproximadamente.
Papa nativa: fertilización	Siembra y reabono.	600000	Datos contradictorios, verificar. Reportado: \$300.000 y otra referencia de \$600.000.
Cubios: abono	Un bulto/ciclo.	200000	Semilla, mano de obra y transporte no incluidos.
Hortalizas: fertilización	Un ciclo de 800 plantas.	200000	No incluye semillas, sustrato, agua, empaque ni mano de obra. Rango reportado: \$150.000-\$200.000.
Infraestructura y equipos	Inversión.	Pendiente de verificar	Malla, plástico, tutores, riego, tanque, energizador, compostera y transformación pendientes de cotizar.
Comercialización	Cada venta.	Pendiente de verificar	Transporte, bolsas, costales, devoluciones y comisión de intermediario pendientes.
Costo familiar	Permanente.	Pendiente de verificar	Mano de obra del productor y sus hijas debe valorarse.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Operación actual: Monto no determinado. La referencia 200-300 cada 15-20 días carece de unidad monetaria clara. Mora en establecimiento: Probablemente negativo durante establecimiento. Mora potencial (400 lb/semana): \$1.200.000 brutos/semana teóricos. Lechuga potencial (800 unidades): \$2.000.000-\$2.400.000 brutos por ciclo. Transformación: Negativo durante inversión.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.

Observaciones del formato: Lectura financiera: La unidad no cuenta con información suficiente para determinar utilidad. Debe separar inversiones, costos por cultivo, autoconsumo, producto perdido, ventas a intermediarios, ventas directas y mano de obra familiar. Las cifras potenciales de producción son muy superiores al ingreso actual descrito y requieren validación agronómica y comercial.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua potable usada en riego	No medida.	No medida.	Pendiente de verificar	Lectura o estimación por tanque y jornada.
Agua lluvia captada	Dos tanques pequeños, volumen desconocido.	Dos tanques pequeños, volumen desconocido.	Pendiente de verificar	Registrar capacidad y llenados.
Demanda de riego por cultivo	No calculada.	No calculada.	Pendiente de verificar	Litros por cama, parcela o planta.
Pérdidas/fugas	No evaluadas.	No evaluadas.	Pendiente de verificar	Inspección de canales, tanque y goteo.
Electricidad	No se aportó consumo.	No se aportó consumo.	Pendiente de verificar	Factura y kWh.
Combustible/transporte	No medido.	No medido.	Pendiente de verificar	Kilómetros y combustible por entrega.
Fertilizantes comprados	Costos parciales, peso no definido	Costos parciales, peso no definido	Pendiente de verificar	Kilogramos por cultivo y ciclo.
Residuos orgánicos compostados	Se compostan en caja pequeña; cantidad no medida.	Cantidad no medida.	Pendiente de verificar	Kilogramos por semana.
Empaques	Bolsas y costales sin registro.	Bolsas y costales sin registro.	Pendiente de verificar	Unidades por venta.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua potable usada en riego	Litros o m3	No medida.	Reducir uso de acueducto mediante lluvia y goteo.	Diaria/semanal	Productor	Lectura o registro
Agua lluvia captada	Litros o m3	Dos tanques pequeños, volumen desconocido.	Instalar almacenamiento dimensionado.	Semanal/lluvia	Productor	Registro de llenados
Demanda de riego por cultivo	Litros/planta/día o litros/m2	No calculada.	Definir por cultivo y época.	Por riego	Productor	Planilla de riego
Pérdidas/fugas	Número de fugas/inspecciones	No evaluadas.	Corregir fugas.	Mensual	Productor	Informe de mantenimiento
Electricidad	kWh/mes	No se aportó consumo.	Establecer línea base antes de solar.	Mensual	Productor	Factura
Combustible/transporte	Litros o galones/km	No medido.	Consolidar rutas y pedidos.	Por entrega	Productor/familiar	Bitácora de viaje
Fertilizantes comprados	kg por cultivo y ciclo	Costos parciales, peso no definido	Optimizar con análisis de suelo y compost.	Por ciclo	Productor	Facturas/registro de aplicación
Residuos orgánicos compostados	kg por semana	Se compostan en caja pequeña; cantidad no medida.	Ampliar capacidad y aprovechar mayor porcentaje.	Semanal	Productor	Registro de compostaje
Empaques	Unidades por venta	Bolsas y costales sin registro.	Reducir y seleccionar alternativas apropiadas.	Cada venta	Productor	Registro de empaques

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Residuos de cultivo	No medida	Se llevan a compostera pequeña.	Diseñar compostera mayor y registrar temperatura/tiempo.	Compost para huerta e invernadero.	Productor
Productos no vendidos	No medida	Pueden devolverse o perderse	Pedidos anticipados y plan de aprovechamiento.	Transformar, donar, autoconsumir o programar cosecha.	Productor
Quinua y amaranto	No medida	Venta o transformación futura.	Validar mercado antes de producir volumen.	Harinas, panes u otros productos estandarizados.	Productor
Plantas medicinales	No medida	Venta fresca o futura transformación.	Priorizar una línea, asesoría y trazabilidad.	Deshidratados, aceites o cremas.	Productor
Agua lluvia	Limitada	Captación pequeña.	Canales, filtro, tapa y almacenamiento.	Riego de cultivos.	Productor
Bolsas y costales	No medida	Se usan para entrega.	Definir empaque por producto.	Reutilizar costales cuando sea seguro y reducir bolsa	Productor
Barreras vivas	No establecida	No establecidas como sistema	Diseño con plantas nativas.	Cortinas de viento, biodiversidad y paisaje.	Productor

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Aumentar reserva y eficiencia.	Captación de lluvia limitada y dependencia del acueducto.	Medio-bajo	Pendiente de verificar	Aumentar reserva y eficiencia.	Registros de agua
Suelo	Análisis de suelo, cobertura y dosis	Producción limpia reportada, pero sin análisis ni plan de fertilización.	Medio	Pendiente de verificar	Análisis de suelo, cobertura y dosis	Informe de suelo
Biodiversidad	Corredores y registro de variedades.	Interés en plantas nativas y semillas ancestrales.	Medio-alto como potencial	Pendiente de verificar	Corredores y registro de variedades.	Mapa de biodiversidad
Residuos	Ampliar y controlar el proceso.	Compostaje existente pero pequeño.	Medio	Pendiente de verificar	Ampliar y controlar el proceso.	Registro de compost
Clima	Invernadero, agua, barreras y calendario.	Alta exposición a verano, lluvia y viento.	Bajo en resiliencia actual	Pendiente de verificar	Invernadero, agua, barreras y calendario.	Plan de contingencia
Energía	Medir consumo y priorizar eficiencia.	Interés en solar, no hay línea base.	Inicial	Pendiente de verificar	Medir consumo y priorizar eficiencia.	Factura de energía
Producción limpia	Documentar insumos y resultados.	Evita herbicidas y usa controles de plantas, según relato.	Medio-alto	Pendiente de verificar	Documentar insumos y resultados.	Bitácora de insumos
Comunidad y saberes	Talleres y relevo con hijas.	Desea enseñar y conservar prácticas ancestrales.	Alto como intención	Pendiente de verificar	Talleres y relevo con hijas.	Registro de talleres
Comercialización responsable	Marca, pedidos, empaque y registros.	Mercado limitado, pérdidas y poca trazabilidad.	Bajo-medio	Pendiente de verificar	Marca, pedidos, empaque y registros.	Formatos de venta

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Captar lluvia, almacenar, filtrar y usar goteo.	Alta	0-6 meses.	Productor/apoyo técnico.	Canales, tanques, filtros, manguera de goteo	Litros almacenados y % riego con lluvia.	Registro de agua
Suelo	Muestreo, plan de nutrientes y cobertura.	Alta	0-4 meses.	Agrónomo/productor.	Análisis de laboratorio, abonos	Análisis realizado y dosis registradas.	Informe de suelo
Invierno y viento	Reponer plástico, diseñar drenajes y barreras vivas	Alta	0-8 meses.	Productor.	Plástico, plantas nativas, herramientas	Área protegida y pérdidas.	Fotografías
Residuos	Ampliar compostaje y separar materiales.	Media	0-6 meses.	Familia.	Estructura compostera, herramientas	Kg compostados	Registro de compost
Empaques	Definir empaque mínimo y disposición.	Media	3-8 meses.	Responsable comercial.	Empaques ecológicos/rotulados	Unidades de empaque por kg.	Muestras de empaque
Energía	Medir kWh y evaluar sistema.	Baja	6-12 meses.	Productor/técnico.	Medidor/facturas	kWh y estudio realizado	Estudio de energía
Transformación	Adecuar área limpia y flujo separado.	Media	6-12 meses.	Productor/asesor.	Materiales de construcción, equipos sanitarios	Inspección y protocolo.	Acta de inspección
Biodiversidad	Plantar especies nativas apropiadas.	Media	6-18 meses.	Familia/vivero.	Plántulas nativas	Número de plantas sobrevivientes	Conteo de plantas

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Pendiente de verificar	Verano / sequía	Poca reserva de agua.	Tanques, reservorio, goteo y calendario de siembra. Respuesta/contingencia: Priorizar cultivos, reducir área y proteger humedad. Indicador: Días de autonomía.
Pendiente de verificar	Lluvia intensa	Cultivos sin cubierta suficiente.	Invernadero, drenajes y cosecha oportuna. Respuesta/contingencia: Retirar agua, controlar daños y registrar pérdidas. Indicador: Área protegida.
Pendiente de verificar	Viento	Daño físico en mora y hortalizas.	Cortinas vivas, tutores y protección lateral. Respuesta/contingencia: Reparar estructuras y podar material dañado. Indicador: Número de daños por evento.
Pendiente de verificar	Frío/variabilidad	Ciclos y crecimiento variables.	Siembras escalonadas y selección de cultivos. Respuesta/contingencia: Ajustar calendario y ventas. Indicador: Días de retraso por cultivo.
Pendiente de verificar	Erosión	Pendiente y lluvia.	Cobertura, siembra en contorno y drenaje. Respuesta/contingencia: Estabilizar zonas afectadas. Indicador: Área con suelo descubierto.
Pendiente de verificar	Pérdida de mercado por sobreoferta	Cosechas concentradas.	Pedidos, escalonamiento y transformación validada. Respuesta/contingencia: Promoción, donación o aprovechamiento. Indicador: % producto no vendido.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Ambiental/productivo	Escasez de agua	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Dos tanques pequeños.	Reserva, goteo y plan de sequía.
Climático	Daño por lluvia y viento	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Estructura sin plástico.	Cubierta, barreras y drenajes.
SST	Caída en pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Trabajo atravesado en pendiente.	Senderos, botas y señalización.
Productivo	Ingreso de animales	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto	Cerramiento insuficiente	Malla, cerca y mantenimiento.
Productivo/ambiental	Fertilización inadecuada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto	Experiencia.	Análisis de suelo y registro.
Comercial	No vender cosecha	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Ferias y familiares	Pedidos, mercados externos y escalonamiento
Comercial	Dependencia de intermediario	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio	Venta a hermano/excuñado.	Marca, venta directa y negociación
Sanitario	Falta de inocuidad en transformados	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Capacitación previa; área incompleta.	Adecuación y procedimientos antes de vender.
Financiero	Inversión dispersa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Muchas necesidades simultáneas	Priorizar agua, protección y mercado.
Digital/organizativo	Pérdida de datos/clientes	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio	No hay base reportada..	Registro físico y copia digital.
SST/productivo	Equipo eléctrico defectuoso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Energizador averiado.	Reemplazar, instalar y mantener técnicamente.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar datos de unidad, ubicación, área y cultivos vigentes.	Inmediato	Productor/equipo PMAPC	30 días.	Visita y entrevista	Línea base confiable.	Ficha de caracterización
Realizar análisis de suelo y diseño de uso del predio.	Mes 1	Agrónomo/productor	3 meses.	Muestreo y asistencia.	Plan de fertilización y distribución	Informe agronómico
Diseñar captación, almacenamiento y riego.	Mes 1	Técnico/productor.	4 meses.	Canales, tanques, filtros, goteo.	Mayor autonomía de agua	Diseño hidráulico
Medir y reponer cubierta del invernadero	Mes 1	Productor/proveedor.	4 meses.	Plástico y accesorios	Área protegida operativa.	Fotografía de invernadero
Priorizar cerramiento y tutorado de cultivos	Mes 1	Productor.	6 meses.	Malla, alambre, energizador y tutores	Menor daño por animales.	Inspección de cerca
Implementar registros por cultivo.	Inmediato	Productor e hijas.	Permanente	Cuaderno/hoja digital.	Costos y rendimientos conocidos.	Bitácoras diligenciadas
Validar mercados y calendario de cosechas	Mes 2	Responsable comercial.	6 meses.	Base de clientes y ferias	Menos devoluciones y pérdida.	Calendario comercial
Definir nombre, marca y etiqueta piloto.	Mes 3	Productor/apoyo de diseño.	8 meses.	Diseño e impresión piloto.	Mayor reconocimiento.	Etiquetas impresas
Adecuar una sola línea de transformación priorizada	Mes 6	Productor/asesor.	12 meses.	Área, equipos y protocolo	Producto transformado validado	Certificación/Registro
Ampliar compostaje y establecer barreras vivas.	Mes 3	Familia/apoyo ambiental.	12 meses.	Materiales y plantas.	Mejor manejo de residuos y clima.	Compostera y cortinas vivas

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Plantas activas y área por cultivo	Inventario completo.	Mensual.	Productor	Inventario
Productiva	Rendimiento real de mora (lb/planta/semana).	Medir sin asumir cifra potencial..	Semanal en cosecha	Productor	Bitácora de cosecha
Productiva	Supervivencia de hortalizas	Registrar % por ciclo	Cada ciclo.	Productor	Registro por ciclo
Comercial	Ventas por producto y canal.	100% de ventas registradas.	Cada venta.	Productor e hijas	Cuaderno de ventas
Comercial	Producto devuelto o perdido.	Reducir progresivamente.	Cada evento.	Productor e hijas	Registro de mermas
Financiera	Costo por unidad/libra/bulto	Calcular productos priorizados.	Cada ciclo.	Productor	Ficha de costos
Financiera	Margen por canal	Comparar directo e intermediario.	Mensual	Productor	Informe financiero
Ambiental	Litros de agua lluvia captada.	Línea base y aumento.	Mensual/lluvia.	Productor	Registro de lluvia
Ambiental	Kg de residuos compostados.	Registrar y aumentar.	Mensual	Productor	Bitácora de compost
Ambiental	Área con barreras vivas/cobertura	Establecer y mantener.	Trimestral.	Productor	Mapa/fotos
SST	Incidentes y accidentes.	Registro y cero accidentes graves.	Mensual.	Productor	Bitácora de SST
Organizativa	Participación de hijas y roles definidos.	Funciones y seguimiento.	Mensual.	Familia	Actas familiares
Transformación	Lotes con ficha y trazabilidad.	100% al iniciar	Cada lote	Productor	Fichas de lote

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Captar agua y usar goteo	Sostiene cultivos en verano.	Mejora continuidad de oferta	Inversión inicial y ahorro potencial	Reduce uso de agua potable	Dimensionar demanda, calidad y mantenimiento
Reponer invernadero	Protege hortalizas y ciclos.	Permite programación.	Costo de plástico y mayor ingreso potencial	Genera residuo al final de vida	Medir estructura y plan de reposición
Cerrar y tutorar	Reduce daño y mejora manejo.	Mejora calidad.	Evita pérdidas, requiere inversión	Evitar afectación de fauna y vegetación.	Priorizar perímetro y usar barreras vivas
Análisis de suelo	Optimiza fertilización	Aumenta consistencia	Reduce gasto innecesario	Disminuye riesgo de contaminación	Aplicar recomendaciones y registrar.
Escalonar siembras	Distribuye cosechas	Mejora oferta continua.	Suaviza flujo de caja	Evita desperdicio	Vincular a pedidos y clima
Crear marca y etiqueta	No cambia cultivo, exige estandarización	Mejora reconocimiento y venta directa	Agrega costo y valor.	Evitar afirmaciones no demostradas	Trazabilidad y requisitos verificados
Reactivar panadería	Da valor a granos.	Abre nueva línea.	Alta inversión y costos	Consumo de energía y empaques.	Priorizar un producto y validar mercado.
Transformar medicinales	Aprovecha plantas	Producto diferenciado	Puede agregar valor	Requiere manejo responsable	Asistencia, seguridad y requisitos antes de vender.
Ampliar compostaje	Genera abono	Fortalece relato ambiental	Puede reducir costos	Aprovecha residuos	Controlar proceso y calidad
Sistema solar	Apoya equipos futuros	Puede mejorar imagen.	Inversión alta; retorno por estudiar	Reduce electricidad convencional	Medir consumo antes de dimensionar

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.